

LO17 : Indexation et Recherche d'information

TD6 : Moteur de recherche

Printemps 2026

Travail à réaliser

Vous avez parcouru les différentes étapes de préparation, d'analyse, de lemmatisation et d'indexation d'une archive ADIT. Ce TD vise à intégrer l'ensemble des modules développés précédemment pour mettre en œuvre un prototype complet de moteur de recherche, puis à évaluer empiriquement ses performances.

1. Intégration et mise en place du moteur

Implémentez `moteur.py` qui agit comme le script principal de votre système et qui :

1. Lit une requête en langage naturel soumise par l'utilisateur.
2. Importe et utilise votre module `traitement_requete.py` (développé au TD5) pour structurer la requête en mots-clés corrigés, les métadonnées (dates, rubriques) et les opérateurs logiques.
3. Récupère les fichiers inverses appropriés (générés au TD3) nécessaires pour traiter les champs identifiés dans la requête.
4. Traduit la requête structurée en opérations sur les index inversés.
5. Retourne la liste des identifiants des documents répondant aux critères, en appliquant un modèle de recherche booléen (ou booléen classé).

2. Évaluation expérimentale

Afin de quantifier la robustesse de votre système, réalisez les protocoles de test suivants :

1. **Constitution du jeu de test (Ground Truth) :**
 - Sélectionnez 10 requêtes variées parmi celles proposées en annexe du TD5 (mêlant contraintes temporelles, rubriques et champs multiples).
 - Pour chaque requête, inspectez manuellement le corpus XML et définissez l'ensemble exact des documents jugés « pertinents ».
2. **Mesure de qualité :** Calculez pour chaque requête exécutée par votre moteur les métriques de Précision et de Rappel.
3. **Mesure de performance :** Mesurez le temps de réponse moyen du moteur sur 100 exécutions de ces requêtes.
4. **Analyse :** Présentez vos résultats d'évaluation sous forme de tableaux de synthèse et de graphiques dans votre rapport final.

3. Interface utilisateur

Pour faciliter l'interaction avec les résultats :

- Développez une interface utilisateur (terminal interactif ou interface graphique/web de votre choix).
- Affichez pour chaque résultat de manière lisible :
 - L'identifiant du document, son titre, la date de publication et sa rubrique.
 - Un extrait contextuel (*snippet*) du texte où les mots-clés de la requête apparaissent.
- Implémentez des options de tri post-recherche : tri par ordre de pertinence ou par ordre chronologique croissant/décroissant.